

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°056-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-23

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 19
N° MUESTRA (**) : M-1
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 879-AG-25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-10
FECHA EJECUCIÓN : 2025-05-12
REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m^3) : 21,14
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 6,5
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 25%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : ASTM D2487
Límites de Atterberg : ASTM D4318
Análisis granulométrico : ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm^3	2,155	2,080	1,994
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m^3	21,1	20,39	19,55

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6,6	6,4	6,8
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	10,2	10,4	10,3
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,2	0,4	0,6
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		482	164,0	347	119,6	208	73,9
0,050		1181	394,0	850	285,2	510	173,3
0,075		1802	598,4	1297	432,4	778	261,6
0,100	1000	2600	861,2	1872	621,6	1123	375,1
0,125		3163	1046,4	2277	754,9	1366	455,1
0,150		3740	1236,3	2693	891,6	1616	537,1
0,175		4273	1411,9	3077	1018,1	1846	613,0
0,200	1500	4913	1622,5	3537	1169,7	2122	704,0
0,300		7297	2407,0	5254	1734,6	3152	1042,9
0,400		9201	3033,8	6625	2185,9	3975	1313,7
0,500		9600	3165,2	6912	2280,5	4147	1370,4

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

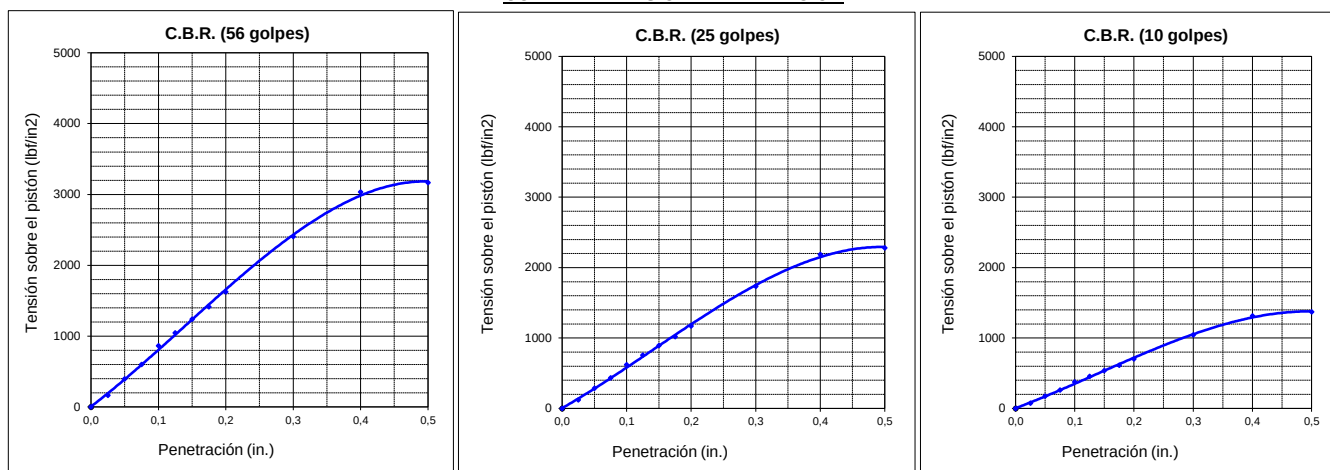
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°056-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-23

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

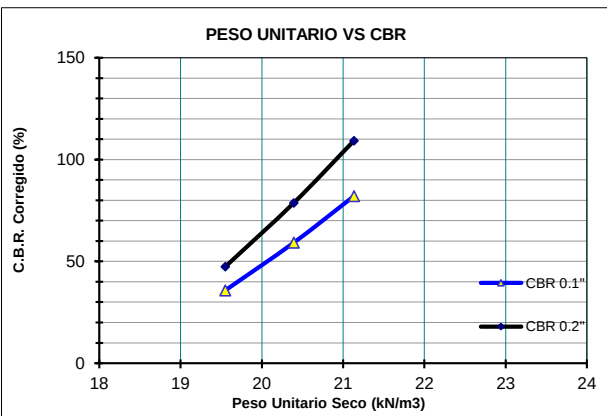
CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 82
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 109
Peso unitario seco (kN/m^3): 21,1

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 59
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 79
Peso unitario seco (kN/m^3): 20,39

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 36
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 47
Peso unitario seco (kN/m^3): 19,55



PESO UNITARIO SECO 100%:	21,1	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,1	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	82	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	51	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	109	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	67	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe